

MPM の地面の摩擦 — 教科書の式に 0.04% で乗る。ただし塊が潰れるまで

2026-09-14

何を作ったか

実験066で、mpmsolver が既定で $y = 0$ に地面を持っていると分かった。その地面には Friction（既定 1.0）と Sticky（既定 0.0）が付いている。1辺 1.0 の塊を横向きに初速 4.0 で投げて、摩擦を 0.0 から 2.0 まで変えた。

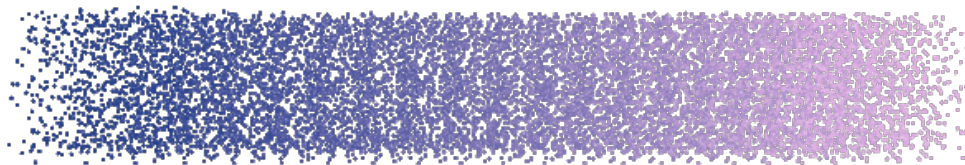
高校物理の式は「止まるまでの距離 = 初速² ÷ (2 × 摩擦係数 × 重力)」と言う。摩擦 0.25 のとき式は 3.261978、実測は 3.260808。ずれは 0.04% しかない。減速そのものも測った。摩擦 0.1 のとき 1.625秒で速さが 1.592067 減っており、1秒あたり 0.979733。 $\mu \times g = 0.981$ に対して 0.13% の差である。初速を 2.0 / 3.0 / 4.0 と変えると、距離 ÷ 初速² は 0.202727 / 0.203753 / 0.203801 とほぼ一定になる。つまり Houdini の Ground Friction は、そのままクーロン摩擦の係数だった。

ところが摩擦を上げていくと式から外れ始める。0.5 で 7.4%、1.0 で 46.5%、2.0 では 2.8倍も遠くまで進む。原因は塊が潰れることにある。摩擦 0.0 では横の広がり 0.995852 のまま形を保つのに、2.0 では 2.374637 まで広がり、高さは 0.502654 から 0.325032 へ下がる。止まるのではなく、つぶれて広がっている。だから摩擦を 1.0 から 2.0 へ倍にしても、距離は 1.194665 から 1.148402 へ 4% しか縮まない。

Sticky のほうは、横滑りにはほとんど効かない。0.25 / 0.5 / 1.0 で距離は 3.240815 / 3.240539 / 3.240539 で、0.5 と 1.0 は6桁まで同じ。ただし落として跳ねさせると違いが出る。跳ね返りの高さが 0.026922 から 0.013617 へ、ちょうど半分になる。Sticky は「離れるとき」に効く数字であって、「滑るとき」の数字ではない。

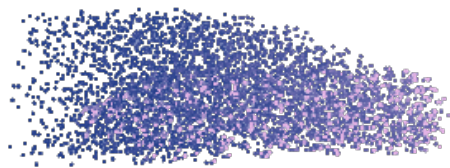
通った跡を1枚に重ねる

1辺 1.0 の塊を $y = 0.52$ から横向きに初速 4.0 で投げた。40フレーム分を2フレームおきに重ねている。古いほど青く、新しいほど明るい。2枚ともカメラも枠も同じ。



Houdini

摩擦 0.1。5.204091 進んでも、まだ 2.407933 の速さで動いている。形はほぼ保たれている（横の広がり 1.011225）。



Houdini

摩擦 2.0。1.148402 で止まる。ただし止まったというより潰れている（横の広がり 2.374637、高さ 0.325032）。

A. 摩擦を変えて、横に投げた塊がどこまで滑るか

40フレーム目。経過時間 1.625 秒。摩擦 0.0 の距離 6.499988 は、初速 4.0×1.625 秒 = 6.5 とのずれが 0.000012。

摩擦	滑った距離	最後の vx	高さ	横の広がり	止まった秒
0.0	6.499988	3.999986	0.502654	0.995852	止まらず
0.1	5.204091	2.407933	0.501820	1.011225	止まらず
0.25	3.260808	0.025688	0.504465	1.049312	40フレームでほぼ 0
0.5	1.751774	-0.008058	0.355074	1.929583	1.0000
1.0	1.194665	0.000409	0.340183	2.138179	0.8750
2.0	1.148402	-0.006202	0.325032	2.374637	0.8333

B. 教科書の式「止まるまでの距離 = 初速² ÷ (2 μ g)」に乗るか

摩擦 0.1 はまだ止まっていないので、比べられない（式が言う止まるまでの時間は 4.077 秒で、測った 1.625 秒より長い）。

摩擦 μ	実測の距離	式の距離	実測 ÷ 式	式が言う止まる時間
0.0	6.499988	∞	—	∞
0.1	5.204091	8.154944	まだ止まっていない	4.077472
0.25	3.260808	3.261978	0.999642	1.630989
0.5	1.751774	1.630989	1.074056	0.815494
1.0	1.194665	0.815494	1.464958	0.407747
2.0	1.148402	0.407747	2.816457	0.203874

B2. 減速そのものを測る。μ × g と合うか

まだ止まっていないものだけを対象にした。止まったあとの時間が混ざると平均が薄まるため。

摩擦 μ	vx の減り	÷ 経過秒 1.625	μ × g	実測 ÷ μg
0.0	0.000014	0.000009	0.000000	—

摩擦 μ	v_x の減り	$\div$ 経過秒 1.625	$\mu \times g$	実測 $\div \mu g$
0.1	1.592067	0.979733	0.981000	0.998709

C. 粘着を変える（摩擦は 0.25 に固定）

0.5 と 1.0 は6桁まで完全に同じ値。

粘着	滑った距離	最後の v_x	高さ	横の広がり
0.0	3.260808	0.025688	0.504465	1.049312
0.25	3.240815	0.010982	0.503325	1.045604
0.5	3.240539	0.010746	0.503321	1.045606
1.0	3.240539	0.010746	0.503321	1.045606

D. 初速を変える（摩擦 0.25・粘着 0）。距離は初速の2乗に比例するか

比例していれば「距離 $\div$ 初速²」が一定になる。

初速	滑った距離	距離 $\div$ 初速 ²	式の距離	実測 $\div$ 式
2.0	0.810910	0.202727	0.815494	0.994378
3.0	1.833778	0.203753	1.834862	0.999409
4.0	3.260808	0.203801	3.261978	0.999642

E. 落として跳ねさせる（摩擦 0.25）。粘着は跳ね返りを止めるか

初速 0 で $y = 2.5$ から落とした。いちばん低くなるのは4通りとも18フレーム目で、高さも6桁まで同じ 0.310169。違いはそこから戻る量に出る。

粘着	いちばん低い高さ	戻った高さ	粘着 0 との比	40フレームの高さ
0.0	0.310169	0.026922	1.000000	0.336345
0.25	0.310169	0.024870	0.923792	0.334213
0.5	0.310169	0.015851	0.588767	0.324922
1.0	0.310169	0.013617	0.505791	0.321006

わかったこと

- ・Ground Friction は、そのままクーロン摩擦の係数だった。摩擦 0.25 で、式が言う距離 3.261978 に対し実測 3.260808。ずれは 0.04%。

- ・減速も $\mu \times g$ に合う。摩擦 0.1 のとき 1.625秒で速さが 1.592067 減り、1秒あたり 0.979733。 $\mu \times g = 0.981$ との差は 0.13%。

- ・距離は初速の2乗に比例する。初速 2.0 / 3.0 / 4.0 に対して「距離 $\div$ 初速²」が 0.202727 / 0.203753 / 0.203801。ほぼ一定。

- ・摩擦 0 なら、まったく減速しない。1.625秒で速さが減ったのは 0.000014 だけ。距離 6.499988 は初速 4.0×1.625 秒 = 6.5 とのずれが 0.000012。

- ・ただし摩擦を上げると式から外れる。0.5 で 7.4%、1.0 で 46.5%、2.0 では 2.8倍。塊が潰れて広がるからで、もう「滑る箱」ではなくなっている。

- ・ 潰れは数字に出ている。摩擦 0.0 では横の広がり が 0.995852、2.0 では 2.374637。高さは 0.502654 から 0.325032 へ。止まったのではなく、つぶれて広がった。

- ・ だから、ある所から先は摩擦を上げてても距離が縮まない。1.0 で 1.194665、2.0 で 1.148402。倍にして 4% しか変わらない。

- ・ Sticky は横滑りにはほとんど効かない。0.25 / 0.5 / 1.0 で距離 3.240815 / 3.240539 / 3.240539。0.5 と 1.0 は6桁まで同じ値。

- ・ Sticky が効くのは「離れるとき」。落として跳ねさせると、戻る高さが 0.026922 から 0.013617 へちょうど半分になる。いちばん低くなる高さは4通りとも 0.310169 で完全に同じ。押しつけている間は何もせず、離れようとした瞬間に引き止める数字である。

- ・ 測り方について。「式に合う／合わない」で終わらせず、合わなくなったときに何が起きているかを別の量で見た。距離だけを見ていたら「摩擦が強いと式から外れる」で終わっていたが、高さ と横の広がり を一緒に測っていたので「潰れている」と分かった。式が外れたら、外れた理由を測れる量に翻訳する。

次にやること

- ・ mpmcollider 側の friction / sticky も同じ式に乗るか
- ・ materialtype を変えると潰れ始める摩擦がどう動くか
- ・ mpmsolver の表面張力 (Surface Tension) を測る